

CAPÍTULO 17

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

Los tiristores y triacs admiten, además de los dispositivos usuales de protección (radiadores, fusibles, etc.), el empleo de circuitos encargados de limitar los efectos de la dv/dt y de las sobreintensidades. Ésos son los temas principales que abordan este capítulo.

1. Protección contra di/dt

Si la carga tiene componente capacitiva puede establecerse bruscamente una intensidad elevada de corriente en el momento mismo en que empieza el cebado del tiristor. La derivada di/dt impuesta al tiristor puede resultar perjudicial, como se expuso en el capítulo 4, apartado 2.

Si hay riesgo de aparición de di/dt elevadas será necesario asegurarse del rápido establecimiento a un valor suficientemente alto de la corriente de puerta de cebado.

Si se presentara el caso en que la di/dt pudiese llegar a sobrepasar el valor límite indicado por el fabricante, se podría proteger el tiristor añadiendo una pequeña inductancia en serie.

Lo mejor parece ser el uso de una inductancia saturable. Mientras no está saturada, la inductancia deja pasar sólo una intensidad reducida de corriente; una vez saturada, se convierte en un cortocircuito. En definitiva, lo que se consigue es retardar el establecimiento de la corriente principal (figura 17-1). El tiristor, tras este retardo, disipa una potencia menos importante ya que la superficie conductora es mayor, con lo que podrá aceptar valores más altos de energía.

2. Protección contra dv/dt

Las subidas muy bruscas de la tensión aplicada al tiristor bloqueado pueden llegar a provocar recebados intempestivos (véase capítulo 4, apartado 7).

La brusca conexión a red de circuitos próximos con carga inductiva, o las variaciones bruscas de una fuerza contraelectromotriz (de una carga constituida, por ejemplo, por el rotor de un motor con colector) pueden dar lugar a variaciones bruscas de la tensión de alimentación del tiristor (o triac). Si éste se encuentra bloqueado, las derivadas dv/dt correspondientes pueden producir un cebado automático, tal como hemos visto.

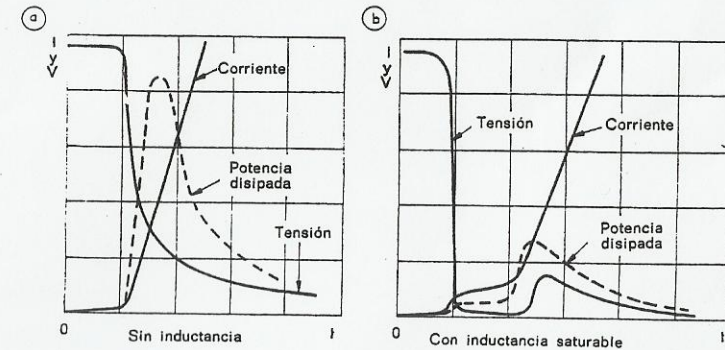


Fig. 17-1. — Caída de tensión en un tiristor en el momento del cebado y corriente sin (a) y con (b) inductancia saturable.

El método más corrientemente empleado para limitar la velocidad de subida de la tensión consiste en colocar un condensador en paralelo con el tiristor (o triac). Pero este condensador, al descargarse bruscamente en el cebado, introduciría una sobreintensidad y una di/dt excesivas que podrían dañar el tiristor.

Es pues necesario limitar la corriente de descarga situando un resistor R (de 20 a 100 ohm) en serie con el condensador. El circuito RC resultante debe colocarse en paralelo con el tiristor y lo más cerca posible de él.

Por otra parte, en la figura 17-2 puede verse cómo esta red facilita el cebado sobre carga inductiva al establecer inmediatamente una corriente superior a la corriente principal mínima de cebado I_L , necesaria para que el tiristor mantenga la conducción al desaparecer el impulso de puerta.

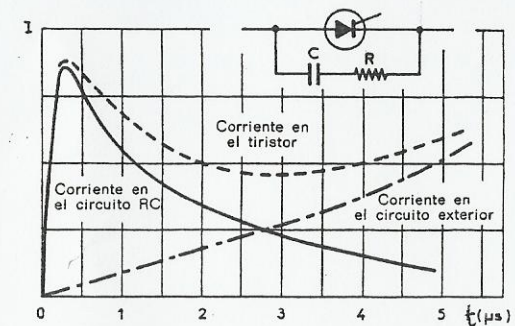


Fig. 17-2. — Protección de un tiristor por red RC y efectos beneficiosos sobre la di/dt para cargas inductivas.

Puede perfeccionarse aún el método introduciendo, únicamente en el caso del tiristor, un diodo en paralelo con R , como indica la figura 17-3. De este modo no interviene el resistor R más que en la descarga de C , esto es, durante el cebado, y puede dársele un valor relativamente alto (de 100 Ω o más), protegiendo eficaz-

mente al tiristor contra las di/dt de descarga. En cambio, y gracias al diodo, cada vez que se produzca un aumento de la tensión de ánodo el condensador quedará conectado directamente en paralelo con el tiristor.

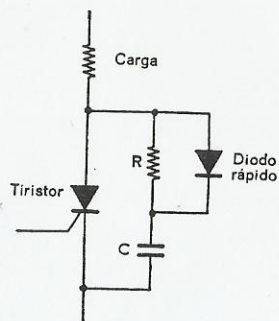


Fig. 17-3. — Protección en dv/dt del tiristor.

3. Bloqueo con carga inductiva

Supongamos un triac operando en c.a. sobre una carga inductiva que introduzca un desfase de 90° entre tensión y corriente. La situación se resume en las curvas de la figura 17-4 donde se han representado la tensión y la corriente de red y la tensión aplicada a los terminales del triac. Se verá que cuando la corrien-

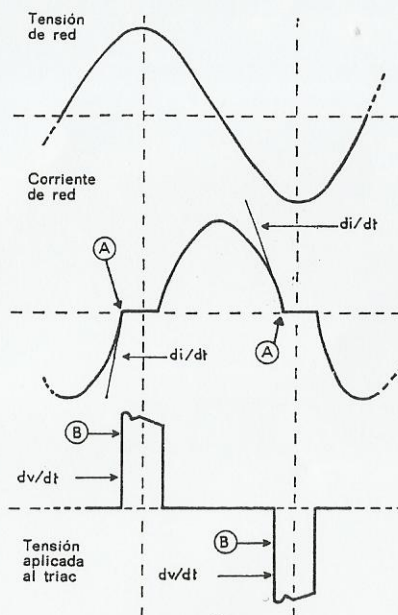


Fig. 17-4. — Características de conmutación en dv/dt del triac.

te pasa por cero (punto A), toda la tensión de la red aparecerá en los terminales del triac, con una fuerte dv/dt (punto B) capaz de cebar de nuevo el elemento.

En este caso se hace necesario el empleo de una red de protección contra derivada y sobretensiones, como se indicó anteriormente. Esta red condensador-resistor produce la dv/dt (figura 17-5) a un valor admisible. Por otro lado, en la figura 17-6 puede observarse que la dv/dt aumenta con la frecuencia, lo cual resulta bastante obvio.

Recordemos que estos problemas se han estudiado con anterioridad en el capítulo 6, destinado al triac.

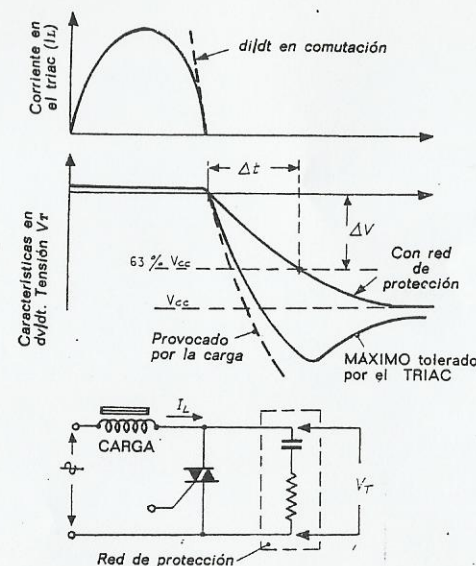


Fig. 17-5. — Protección del triac en dv/dt .

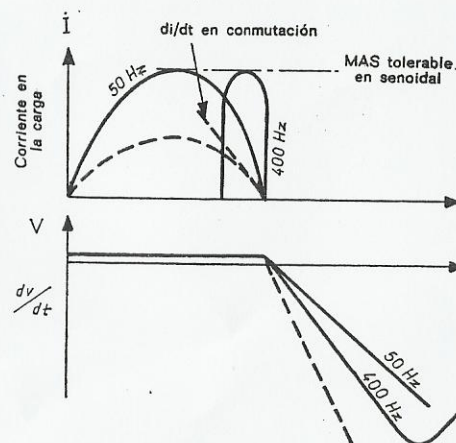


Fig. 17-6. — La dv/dt crece evidentemente con la frecuencia.

4. Diagramas de cálculo de la red RC

La compañía RCA propone un sistema para el cálculo de la red RC de protección, en su nota de aplicaciones AN 4745, 1971 ("Analysis and design of snubber networks for dv/dt suppression in triac circuits", por J. E. Wojcikowicz).

Los valores de R y C se obtienen en función de la corriente I en la carga (en amperes eficaces) y de la dv/dt admisible, para distintos valores de la tensión de cresta, a partir del esquema de cálculo de la figura 17-7.

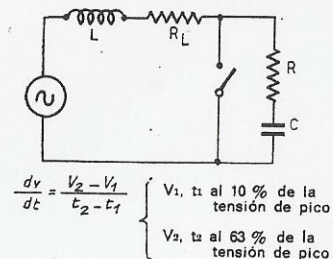


Fig. 17-7. — Esquema con las bases de cálculo de las redes de protección en dv/dt a partir de los ábacos siguientes.

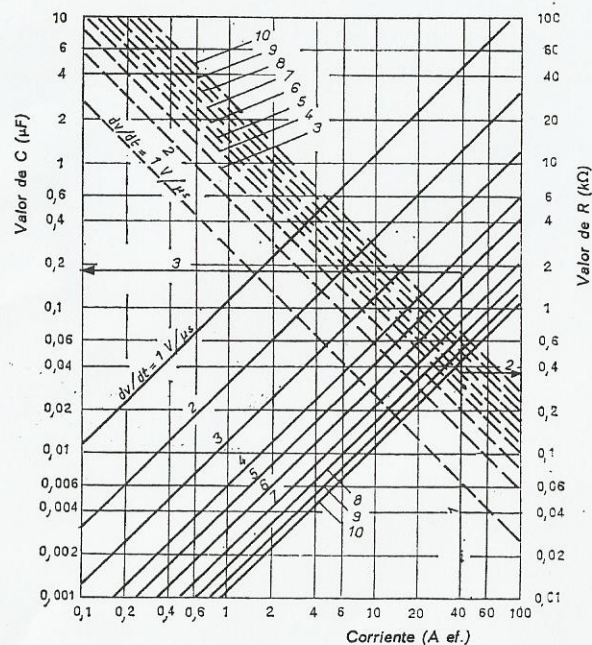


Fig. 17-8. — Ábaco para el cálculo de la red RC de protección contra la dv/dt para tensión de pico de 200 V (120 V de servicio).

Estos valores se han establecido para el caso más desfavorable que se pueda dar: con carga puramente inductiva, es decir, con $\cos \varphi = 0$. Para valores mejores del $\cos \varphi$ la tensión de cresta se reduce en la misma proporción; por ejemplo, si a $\cos \varphi = 0$ le corresponden 200 V de cresta, a $\cos \varphi = 0,7$ deben corresponderle $200 \times 0,7 = 140$ V.

Los tres ábacos de las figuras 17-8, 17-9 y 17-10 corresponden a diferentes tensiones:

- 200 V de cresta para el primero (120 V de servicio).
- 400 V de cresta para el segundo (220 V de servicio).
- 800 V de cresta para el tercero (380 V de servicio).

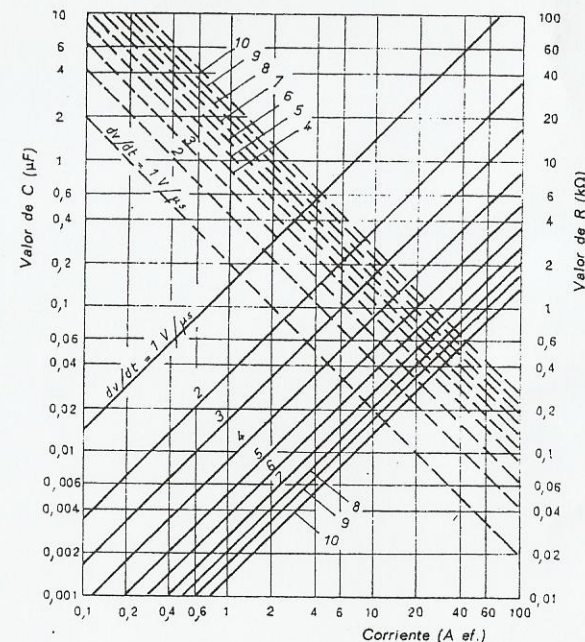


Fig. 17-9. — Ábaco para 400 V de pico (220 V de servicio).

Las rectas de trazado lleno se refieren al condensador C y las de trazado discontinuo al resistor R.

Para utilizar los ábacos, basta elegir el diagrama correspondiente a la tensión deseada y proceder como sigue:

- Trazar una vertical a partir del valor nominal previsto de corriente;
- Anotar la intersección de esta vertical con la recta oblicua de la dv/dt admisible, en trazado lleno, obteniendo en ordenadas, en la escala de la izquierda, el valor de C en microfarad;

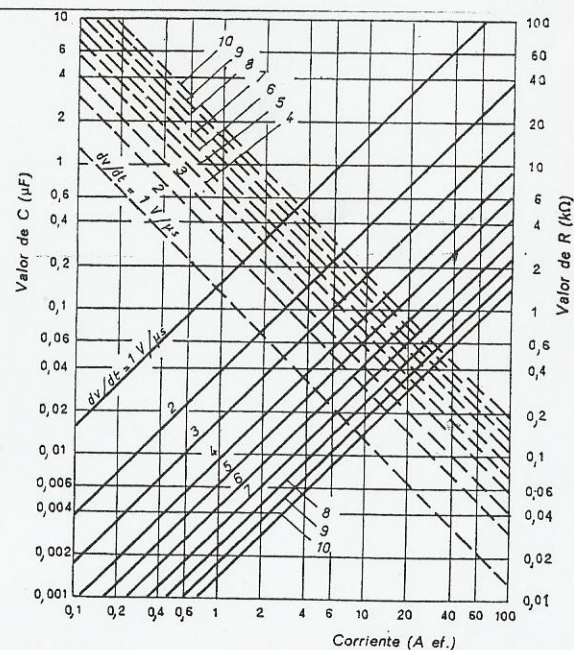


Fig. 17-10. — Ábaco para 800 V de pico (380 V de servicio).

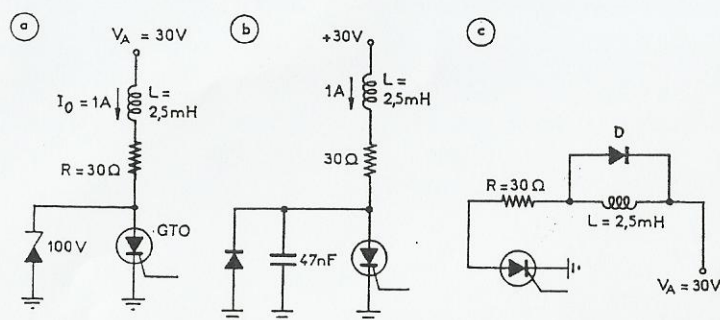


Fig. 17-11. — Protección de los GTO: por zener (a), por diodo montado en antiparalelo (b), o por diodo de recuperación en paralelo con la carga inductiva (c).

c) Anotar la intersección con la recta de dv/dt a trazo discontinuo, leyendo el valor de R en ohm en la escala de la derecha.

Por ejemplo, para operación a 120 V (200 V de cresta), en el ábaco 17-8 encontramos, para $\cos \varphi = 0$, 40 A eficaces y dv/dt admisible de 5 V/µs, $C = 180$ nF y $R = 340 \Omega$.

5. Protección de tiristores bloqueables

La protección será más o menos importante según que el circuito sea resistivo, capacitivo o inductivo. Las exigencias más severas las imponen los circuitos inductivos y, según el caso concreto, se considerará el empleo de un zener, un diodo en antiparalelo y un condensador, o un diodo de recuperación (figura 17-11).